🗀 ШИНЫ

📋 Общее условие

Автомобильное колесо представляет из себя металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 195/65 R15 (рис. 1).
- Первое число означает ширину шины в миллиметрах (размер B на рис. 2).
- Второе число – высота боковины шины H в процентах от ширины шины. Например, шина с маркировкой 195/65 R15 имеет ширину B = 195 мм и высоту боковины H = 195 ·0,65= 126,75 (мм).
- Буква R означает, что шина имеет радиальную конструкцию, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. Такие шины применяются на всех легковых автомобилях.
- За буквой R следует диаметр диска d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм).
- Таким образом, общий диаметр колеса D можно найти, зная диаметр диска и высоту боковины.

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 185/60 R15.



Рис. 1

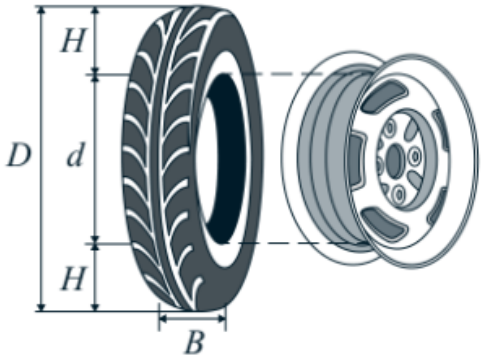


Рис. 2

📌 Задание 1

Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешенные размеры шин.
Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам?
Ответ дайте в миллиметрах.

Диаметр диска (дюймы) / Ширина шины(мм)	14	15	16	17
175	175/70	175/65	Не разр.	Не разр.
185	185/70	185/60	185/55	Не разр.
195	195/65	195/60	195/50, 195/55	195/45
205	205/60	205/55	205/50	205/45
215	Не разр.	Не разр.	215/45	215/40

📌 Задание 2

На сколько миллиметров радиус колеса с шиной 175/65 R15 больше, чем радиус колеса с шиной 205/55 R15?

📌 Задание 3

Сколько миллиметров составляет высота боковины шины, имеющей маркировку 165/70 R14?

📌 Задание 4

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 185/60 R15.
Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в миллиметрах.

📌 Задание 5

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 185/60 R15.
На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 205/45 R17?

📌 Задание 6

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с шинами 185/60 R15.
На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с шинами 205/45 R17?
Результат округлите до десятых.

📌 Задание 7

Кирилл планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём автомобиле.
Для КАЖДОГО из четырёх колёс последовательно выполняются четыре операции:
снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и установка колеса.
Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и стоимость операций даны в таблице.
Сколько рублей заплатит Кирилл за замену резины на своём автомобиле, если выберет самый дешёвый вариант?

Автосервис	Суммарные затраты на дорогу	Стоимость для одного колеса			
		Снятие колеса	Замена шины	Балансировка колеса	Установка колеса
А	270 руб.	57 руб.	235 руб.	215 руб.	57 руб.
Б	450 руб.	52 руб.	205 руб.	195 руб.	52 руб.